

《数据库原理及应用教程（MySQL）》

第12章 关系模式的规范化理论



01

OPTION

规范化内容和异常

Exception

02

OPTION

函数依赖

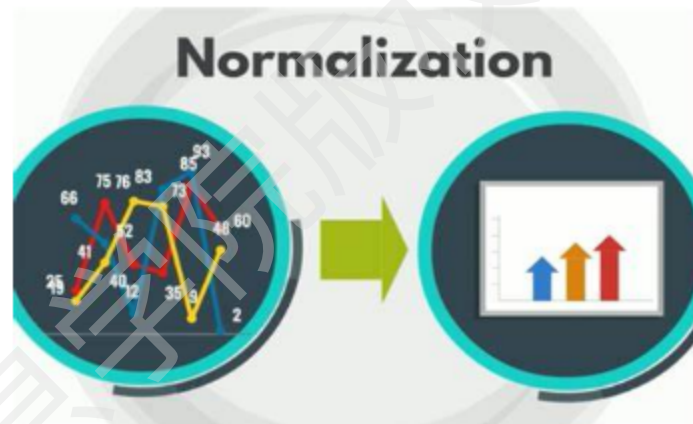
Function Dependence

03

OPTION

范式

Norm.



规范化的内容:

- 系模式的规范化理论最早由关系数据库的创始人E. F. Codd于1970年在其文章《大型共享数据库数据的关系模型》中提出。
- 关系数据库的规范化理论以属性间的函数依赖关系为基础，分析现有关系模式的规范化程度，并对不满足规范化级别的关系模式，采取模式分解等方法提升关系模式的规范化程度。

不规范的关系

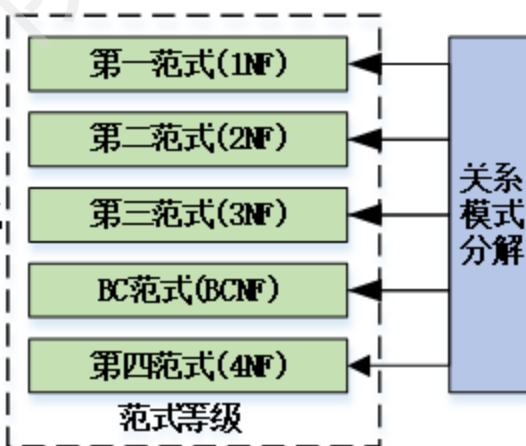


规范的关系

属性间的函数依赖关系



范式规范化程度



不合理的关系模式存在的异常问题：

例子：泛关系模式。SCD (SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score) , 其中, SNo表示学生学号, SN表示学生姓名, Age表示学生年龄, Dept表示学生所在的系别, MN表示系主任姓名, CNo表示课程号, Score表示成绩。

语义定义：

- ✓ 一个系有若干名学生，但一名学生只属于一个系；
- ✓ 一个系只有一名系主任，但一名系主任可以同时兼几个系的系主任；
- ✓ 一名学生可以选修多门功课，每门课程可被若干名学生选修；
- ✓ 每名学生学习的课程有一个成绩，但不一定立即给出。

不合理的关系模式存在的异常问题：

例子：泛关系模式。SCD (SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score) , 其中, SNo表示学生学号, SN表示学生姓名, Age表示学生年龄, Dept表示学生所在的系别, MN表示系主任姓名, CNo表示课程号, Score表示成绩。主码为(SNO, CNO)

SNo	SN	Age	Dept	MN	CNo	Score
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C1	90
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C2	85
S2	钱尔	18	信息	王平	C5	57
S2	钱尔	18	信息	王平	C6	80
S2	钱尔	18	信息	王平	C7	
S2	钱尔	18	信息	王平	C4	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C1	75
S3	孙珊	20	信息	王平	C2	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C4	85
S4	李思	21	自动化	刘伟	C1	93

不合理的关系模式存在的异常问题：

例子：泛关系模式。SCD (SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score) 。

数据冗余

SNo	SN	Age	Dept	MN	CNo	Score
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C1	90
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C2	85
S2	钱尔	18	信息	王平	C5	57
S2	钱尔	18	信息	王平	C6	80
S2	钱尔	18	信息	王平	C7	
S2	钱尔	18	信息	王平	C4	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C1	75
S3	孙珊	20	信息	王平	C2	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C4	85
S4	李思	21	自动化	刘伟	C1	93

不合理的关系模式存在的异常问题：

例子：泛关系模式。SCD (SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score)。

插入异常

- SCD中 (SNo, CNo) 是主码，当某个新系尚无学生时，SNo和CNo均无值，即使现实中系别存在系名和系主任，但根据实体完整性约束，数据插入要求主码不为空，所以无法插入现实世界中存在的系别信息。

SNo	SN	Age	Dept	MN	CNo	Score
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C1	90
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C2	85
S2	钱尔	18	信息	王平	C5	57
S2	钱尔	18	信息	王平	C6	80
S2	钱尔	18	信息	王平	C7	
S2	钱尔	18	信息	王平	C4	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C1	75
S3	孙珊	20	信息	王平	C2	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C4	85
S4	李思	21	自动化	刘伟	C1	93

不合理的关系模式存在的异常问题：

例子：泛关系模式。SCD (SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score)。

删除异常

- 当某系学生全部毕业而没有招生时，要删除全部学生的记录，这时系名、系主任也随之删除，而现实中这个系可能依然存在，但在数据库中却无法找到该系的信息。

SNo	SN	Age	Dept	MN	CNo	Score
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C1	90
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C2	85
S2	钱尔	18	信息	王平	C5	57
S2	钱尔	18	信息	王平	C6	80
S2	钱尔	18	信息	王平	C7	
S2	钱尔	18	信息	王平	C4	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C1	75
S3	孙珊	20	信息	王平	C2	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C4	85
S4	李思	21	自动化	刘伟	C1	93

不合理的关系模式存在的异常问题：

例子：泛关系模式。SCD (SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score) 。

更新异常

- 如果某学生改名，则该学生的所有记录都要逐一修改SN的值；又如某系更换系主任，则属于该系的学生记录都要修改MN的内容，稍有不慎，就有可能漏改某些记录，这就会造成数据的不一致性，破坏了数据的完整性。。

SNo	SN	Age	Dept	MN	CNo	Score
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C1	90
S1	赵亦	17	计算机	刘伟	C2	85
S2	钱尔	18	信息	王平	C5	57
S2	钱尔	18	信息	王平	C6	80
S2	钱尔	18	信息	王平	C7	
S2	钱尔	18	信息	王平	C4	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C1	75
S3	孙珊	20	信息	王平	C2	70
S3	孙珊	20	信息	王平	C4	85
S4	李思	21	自动化	刘伟	C1	93

不合理的关系模式存在的异常问题：

例子：泛关系模式。SCD (SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score)。

主要原因

- 关系SCD中“包罗万象”，既包含了学生信息，又包含了学生选课和院系的信息，此时，称SCD为包含了所有数据的泛关系。

SCD (SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score)

学生关系S (SNo, SN, Age, Dept)

选课关系SC (SNo, CNo, Score)

系关系D (Dept, MN)

模式分解

01

OPTION

规范化内容和异常

Exception

02

OPTION

函数依赖

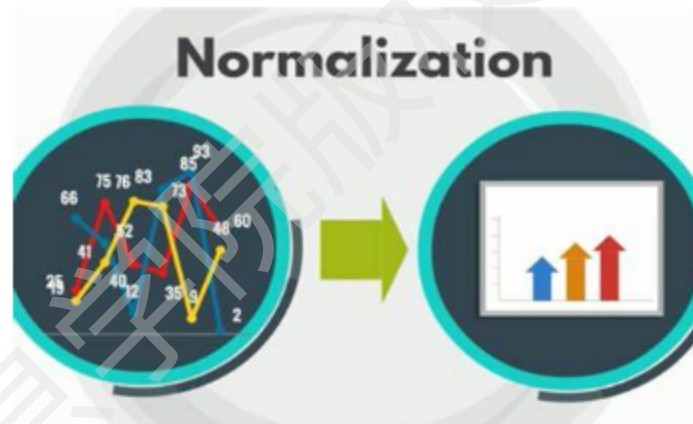
Function Dependence

03

OPTION

范式

Norm.



函数依赖的定义

关系规范化理论采用函数依赖描述数据项（属性）的依赖关系。函数依赖（Functional Dependency, FD）是一种从语义上描述属性间依赖关系的手段。

例子

- 在关系模式SCD中，SNo与SN、Age和Dept之间都有一种逻辑依赖关系，即一个SNo只对应一个学生，而一个学生只能属于一个系，因此当SNo的值确定之后，该学生的SN、Age、Dept的值也随之被确定了。

$$Y = F(X)$$

SNo的值唯一决定函数（SN, Age, Dept）的值

函数依赖的定义

定义 12.1 设关系模式 $R(U, F)$ ， U 是属性全集， F 是由 U 上函数依赖所构成的集合， X 和 Y 是 U 的子集，如果对于 $R(U)$ 的任意一个可能的关系 r ，对于 X 的每一个具体值， Y 都有唯一的值与之对应，则称 X 决定函数 Y ，或 Y 函数依赖于 X ，记作 $X \rightarrow Y$ 。我们称 X 为决定因素， Y 为依赖因素。当 Y 不函数依赖于 X 时，记作： $X \nrightarrow Y$ 。当 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow X$ 时，则记作： $X \leftrightarrow Y$ 。

例子

$U = \{SNo, SN, Age, Dept, MN, CNo, Score\}$

$F = \{SNo \rightarrow SN, SNo \rightarrow Age, SNo \rightarrow Dept, (SNo, CNo) \rightarrow Score\}$

函数依赖与属性之间类型有关

如果属性X与Y有1: 1联系时, 则存在函数依赖 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow X$, 即 $X \leftrightarrow Y$ 。

例如, 当学生无重名时, $SNo \leftrightarrow SN$

如果属性X与Y有m: 1的联系时, 则只存在函数依赖 $X \rightarrow Y$ 。

例如, SNo 与Age、Dept之间均为m: 1联系, 所以有 $SNo \rightarrow Age$, $SNo \rightarrow Dept$

如果属性X与Y有m: n的联系时, 则X与Y之间不存在任何函数依赖关系。

例如, 一个学生可以选修多门课程, 一门课程又可以被多个学生选修, 所以 SNo 与 CNo 之间不存在函数依赖关系

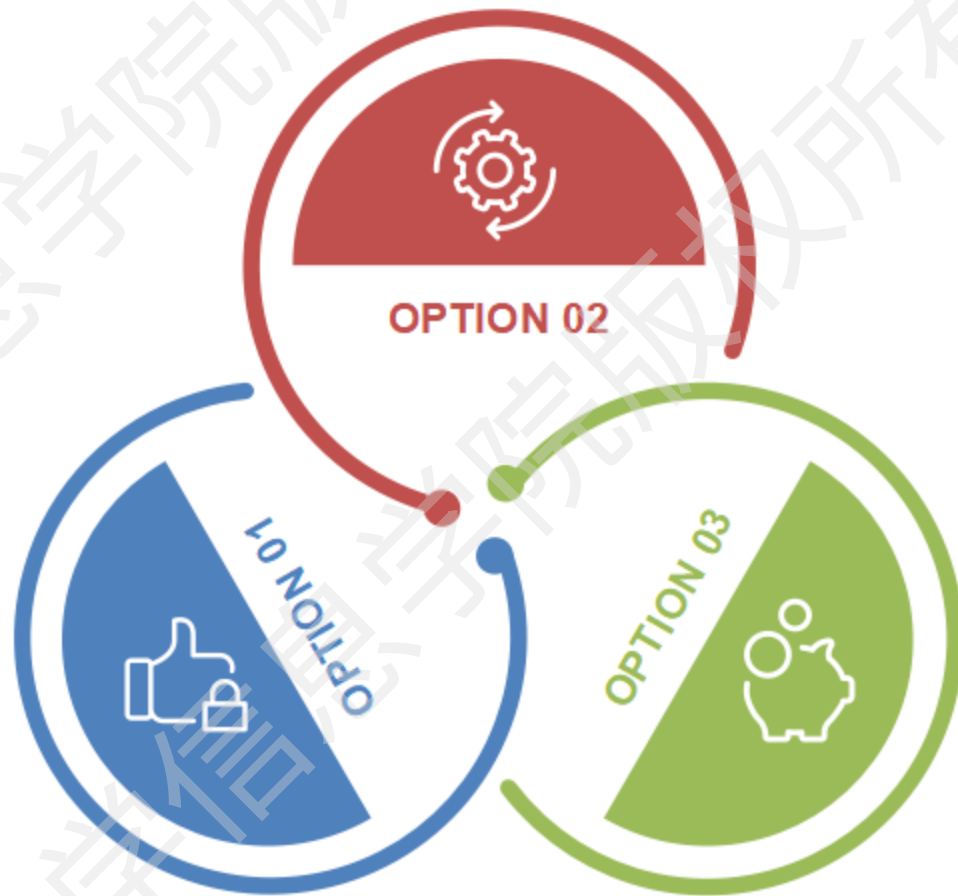
函数依赖关系的存在与时间无关

函数依赖的类型

完全函数依赖

部分函数依赖

传递函数依赖



完全函数依赖和部分函数依赖

定义 12.2 设有关系模式 $R(U)$ ， U 是属性全集， X 和 Y 是 U 的子集，如果 $X \rightarrow Y$ ，并且对于 X 的任何一个真子集 X' ，都有 $X' \not\rightarrow Y$ ，则称 Y 完全函数依赖 (Full Functional Dependency) 于 X ，记作 $X \xrightarrow{f} Y$ 。如果对 X 的某个真子集 X' ，有 $X' \rightarrow Y$ ，则称 Y 部分函数依赖 (Partial Functional Dependency) 于 X ，记作 $X \xrightarrow{p} Y$ 。

例子：在SCD中，学号SNO能够确定某一个学生的年龄，因此存在Age完全函数依赖于SNO。而主码(SNO, CNO)包含SNO，所以主码和属性Age之间，存在部分函数依赖。

关键：分析函数依赖的左部是否存在子集能够完全决定右部的情况。

特例：如果函数依赖的左部为单属性，则该函数依赖一定是完全函数依赖。

传递函数依赖

定义 12.3 设有关系模式 $R(U)$ ， U 是属性全集， X, Y, Z 是 U 的子集，若 $X \rightarrow Y$ ，但 $Y \not\rightarrow X$ ，而 $Y \rightarrow Z$ ($Y \not\subseteq X, Z \not\subseteq Y$)，则称 Z 对 X 传递函数依赖 (Transitive Functional Dependency)，记作： $X \xrightarrow{t} Z$ 。如果 $Y \rightarrow X$ ，则 $X \leftrightarrow Y$ ，这时称 Z 对 X 直接函数依赖，而不是传递函数依赖。

例子：在SCD中，学号SNO确定后可以唯一确定学生所在院系DEPT，当院系确定后可唯一确定该院系的系主任MN，因此，按照函数依赖的决定关系，SNO传递函数依赖于MN。

关键：在函数依赖的左部和右部之间，是否存在中间属性或属性集，满足传递链。

函数依赖分类

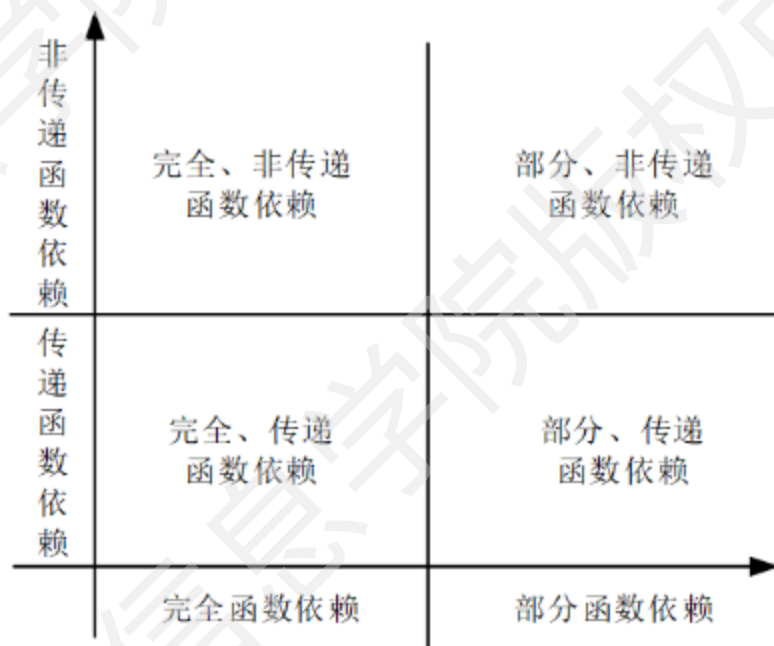
- ✓ 根据上述完全函数依赖、部分函数依赖和传递函数依赖的定义，可将函数依赖依据为4类。

完全、非传递函数依赖

完全、传递函数依赖

部分、传递函数依赖

部分、非传递函数依赖



- ✓ 在进行范式等级定义时，如果定义要求函数依赖为完全函数依赖，则表明对函数依赖的传递性没有限制，既可以是完全传递函数依赖，也可以是完全非传递函数依赖。

案例的函数依赖分析

- ✓ 商品库存（商品编号、名称、类别、生产厂家、入库时间、概述、库存量、经销商信息）。

$F = \{\text{商品编号} \rightarrow \{\text{名称, 类别, 生产厂家, 入库时间, 概述, 库存量, 经销商信息}\}\}$



$F = \{\text{商品编号} \rightarrow \text{名称}, \text{商品编号} \rightarrow \text{类别}, \text{商品编号} \rightarrow \text{生产厂家}, \text{商品编号} \rightarrow \text{入库时间}, \text{商品编号} \rightarrow \text{概述}, \text{商品编号} \rightarrow \text{库存量}, \text{商品编号} \rightarrow \text{经销商信息}\}$



$F = \{\text{商品编号} \rightarrow \text{名称}, \text{商品编号} \rightarrow \text{类别}, \text{商品编号} \rightarrow \text{生产厂家}, \text{商品编号} \rightarrow \text{入库时间}, \text{商品编号} \rightarrow \text{概述}, \text{商品编号} \rightarrow \text{库存量}, \text{商品编号} \rightarrow \text{经销商编号}, \text{经销商编号} \rightarrow \text{经销商名称}, \text{经销商编号} \rightarrow \text{经销商联系方式}\}$

01

OPTION

规范化内容和异常

Exception

02

OPTION

函数依赖

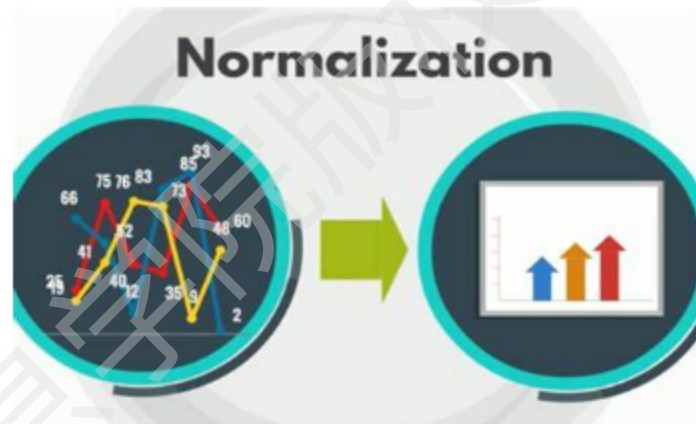
Function Dependence

03

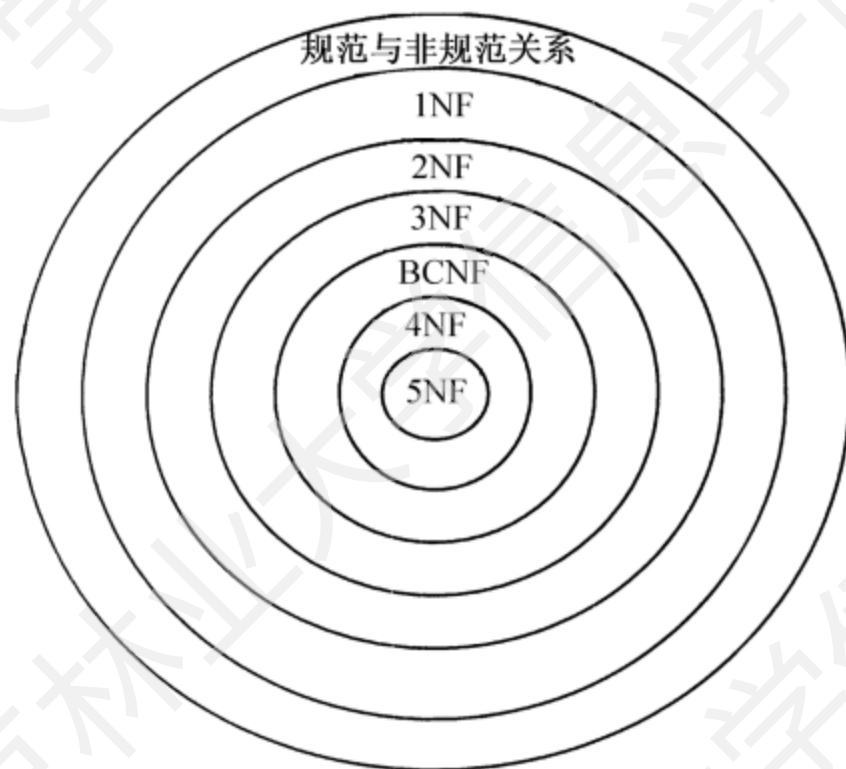
OPTION

范式

Norm.



- ✓ 关系模式的分解是解决关系模式异常的主要手段，如何衡量分解以后模式的好坏？
- ✓ 通过范式 (Normal Form, NF) 理论可回答该问题。



第一范式:

要求

第一范式 (First Normal Form) 是关系模式的最基本规范形式, 它要求关系模式中每个属性都是不可再分的原子项。



定义

如果关系模式R所有的属性均为原子属性, 即每个属性都是不可再分的, 则称R属于第一范式, 简称1NF, 记作 $R \in 1NF$ 。



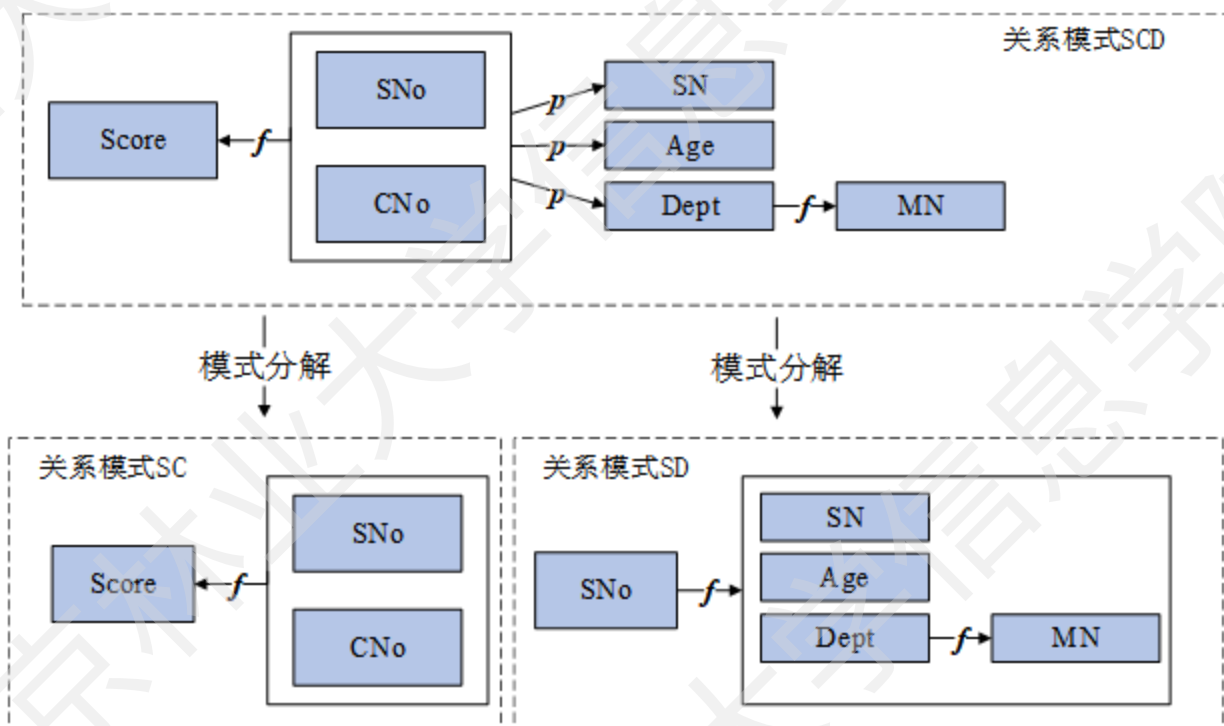
方法

第一范式的实施步骤是将关系模式中所有的属性原子化。

第二范式:

定义

如果关系模式 $R \in 1NF$ ，且每个非主属性都完全函数依赖于 R 的主码，则称 R 属于第二范式 (Second Normal Form)，简称2NF，记作 $R \in 2NF$ 。



第三范式:

定义

如果关系模式 $R \in 2NF$ ，且每个非主属性都不传递函数依赖于 R 的主码，则称 R 属于第三范式 (Third Normal Form)，简称3NF，记作 $R \in 3NF$ 。

方法

将第二范式关系模式中存在的传递函数依赖提取出来，确保每个关系模式不存在非主属性对码的传递函数依赖，然后遵循“一事一地”原则，让一个关系只描述一个实体或者实体间的联系。

分解SD形成两个关系模式，分别是学生关系S (Sno、SN、Age、Dept) 和系别关系D (Dept, MN)。

关系规范化的主要原则为：

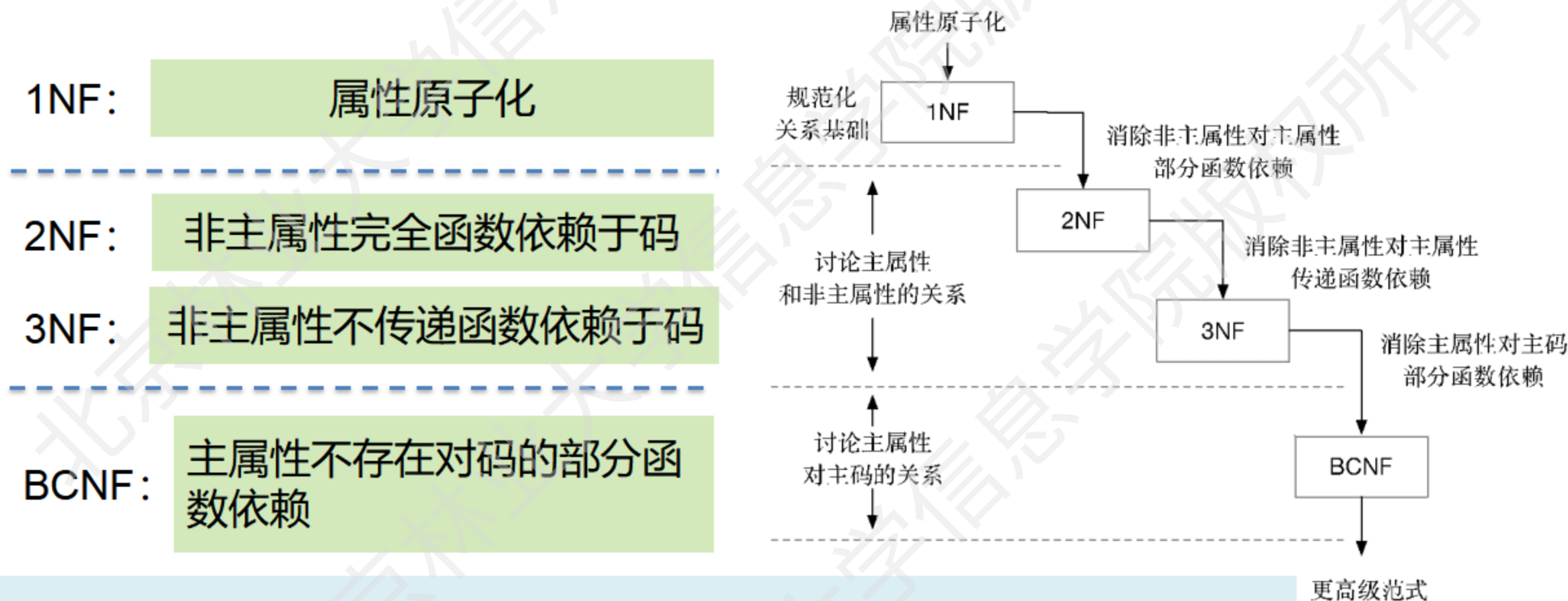
在满足属性原子化的基础上，规范化的基本原则就是遵循“一事一地”的原则



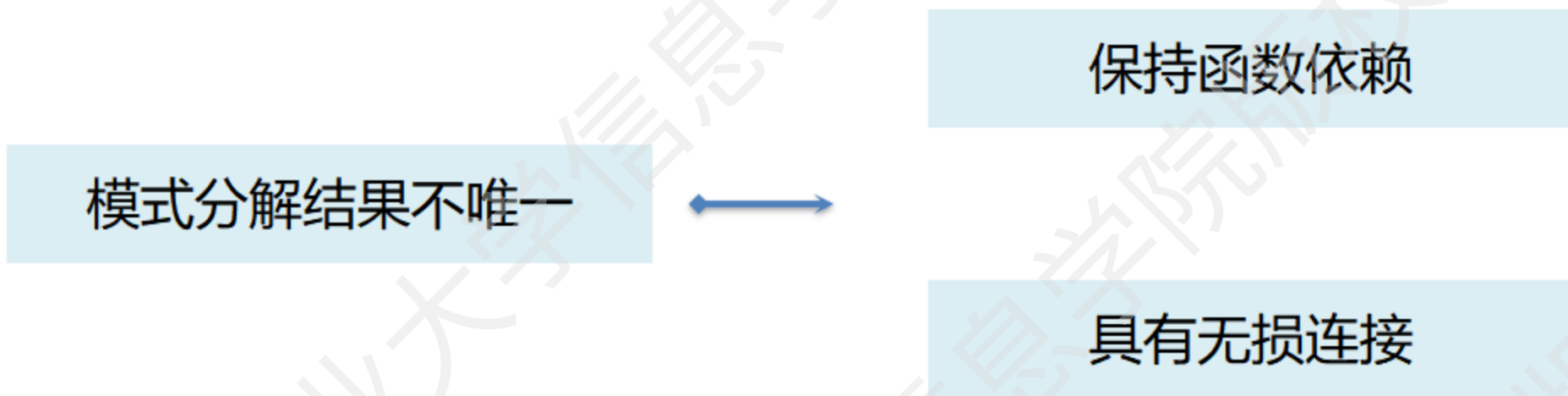
一个关系模式只描述一个实体或者实体间的联系

✓ 例如：将不规范的泛关系SCD分解为学生关系S、院系关系D和学生选课关系SC。

关系规范化的基本步骤如图所示：



进行关系模式分解时，要综合考虑分解后关系模式的查询效率和存储代价，视实际情况而定。



- ✓ 无损连接分解是指分解后的关系模式经过自然连接后形成的关系，与分解前关系具有相同的信息量，即通过自然连接可以利用分解后的关系模式还原分解前的关系模式。
- ✓ 保持函数依赖是指分解后关系模式的所有函数依赖与分解前关系模式的函数依赖等价，即分解后不丢失函数依赖。



人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务